

Hướng dẫn Kỹ thuật Chi tiết: Xây dựng Pipeline Xử lý Ảnh với S3 và Lambda

Đây là phần hướng dẫn chi tiết từng bước để bạn có thể tự tay xây dựng hệ thống như đã đề xuất. Chúng ta sẽ bắt đầu từ việc thiết lập môi trường trên AWS, viết mã nguồn, triển khai, và cuối cùng là kiểm thử và gỡ lỗi.

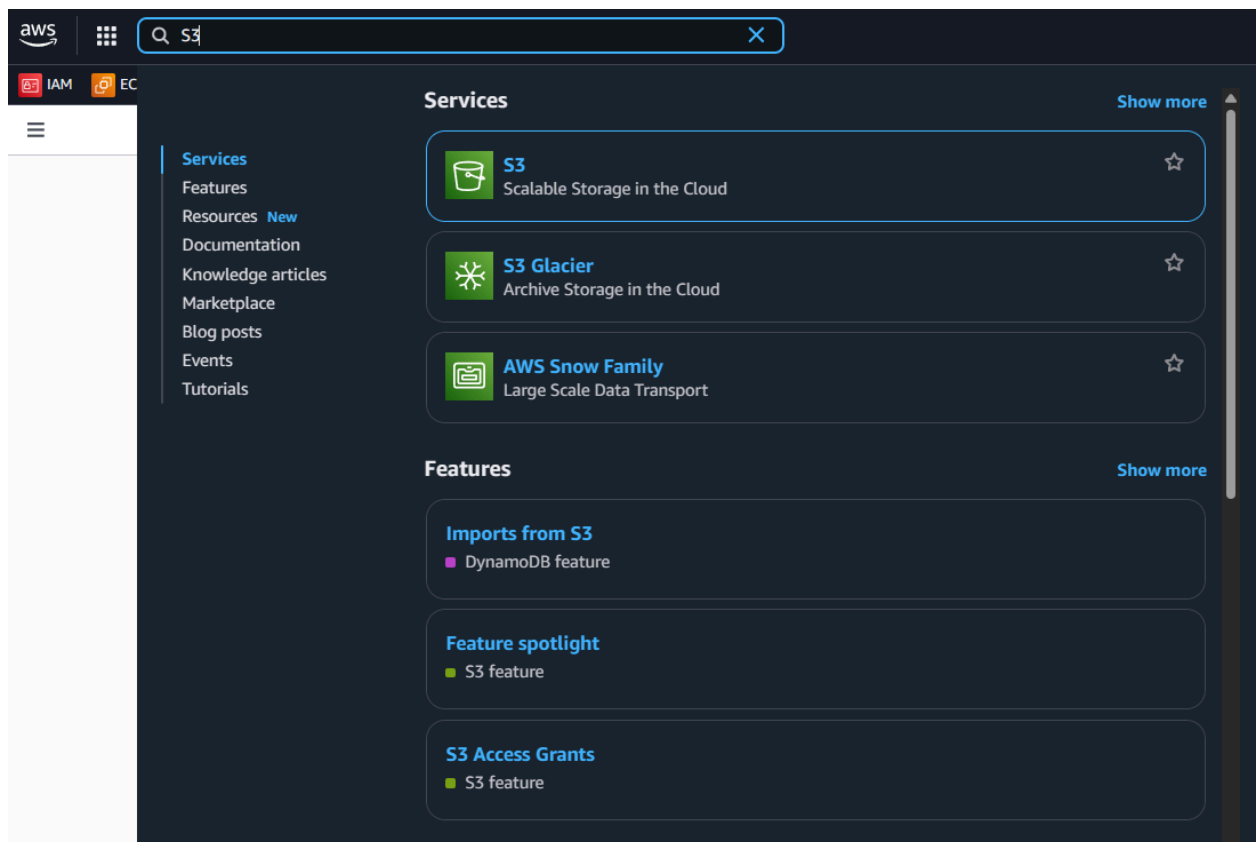
Phần 1: Chuẩn bị Môi trường trên AWS

Nền tảng của pipeline là các tài nguyên AWS được cấu hình đúng cách. Bước này đảm bảo rằng chúng ta có nơi để lưu trữ file và có đủ quyền để thực hiện các tác vụ.

Bước 1.1: Tạo S3 Buckets

Chúng ta cần hai S3 buckets riêng biệt. Việc tách biệt này là một thông lệ tốt nhất về mặt kiến trúc: nó giúp quản lý dữ liệu rõ ràng (dữ liệu thô và dữ liệu đã xử lý) và quan trọng nhất là để ngăn chặn nguy cơ tạo ra các vòng lặp vô hạn, một rủi ro nghiêm trọng sẽ được thảo luận trong phần "Risk Assessment".

1. Truy cập **AWS Management Console** và tìm đến dịch vụ **S3**.



2. Nhấn nút **Create bucket**.

Storage

Amazon S3

Store and retrieve any amount of data from anywhere

Amazon S3 is an object storage service that offers industry-leading scalability, data availability, security, and performance.

Create a bucket

Every object in S3 is stored in a bucket. To upload files and folders to S3, you'll need to create a bucket where the objects will be stored.

[Create bucket](#)

Pricing

With S3, there are no minimum fees. You only pay for what you use. Prices are based on the location of your S3 bucket.

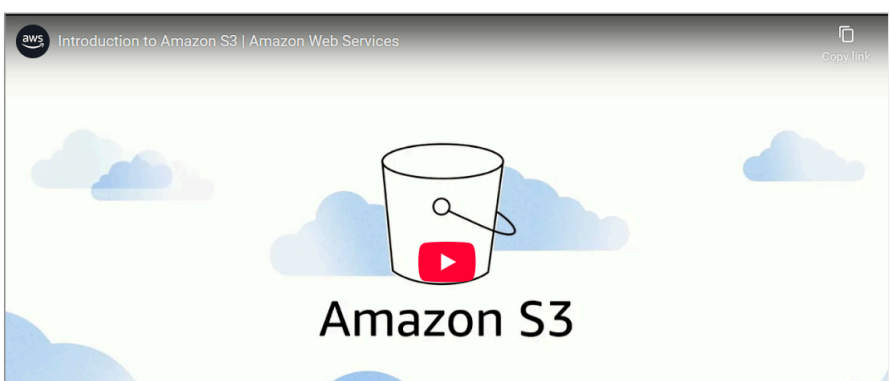
Estimate your monthly bill using the [AWS Simple Monthly Calculator](#)

[View pricing details](#)

Resources

- [User guide](#)
- [API reference](#)
- [FAQs](#)
- [Discussion forums](#)
- [S3 on the AWS news blog](#)

How it works



3. Tạo Bucket chứa ảnh gốc (Input Bucket):

- **Bucket name:** Tên bucket phải là duy nhất trên toàn cầu. Hãy tuân theo một quy ước đặt tên tốt, ví dụ: phat-workshop-input-images. Việc này giúp tránh xung đột tên và dễ dàng nhận diện tài nguyên của bạn.

Create bucket [Info](#)

Buckets are containers for data stored in S3.

General configuration

AWS Region

Asia Pacific (Sydney) ap-southeast-2

Bucket name [Info](#)

phat-workshop-input-images

Bucket names must be 3 to 63 characters and unique within the global namespace. Bucket names must also begin and end with a letter or number. Valid characters are a-z, 0-9, periods (.), and hyphens (-). [Learn More](#)

Copy settings from existing bucket - optional

Only the bucket settings in the following configuration are copied.

[Choose bucket](#)

Format: s3://bucket/prefix

Object Ownership [Info](#)

Control ownership of objects written to this bucket from other AWS accounts and the use of access control lists (ACLs). Object ownership determines who can specify access to objects.

☒ ACLs disabled (recommended)

All objects in this bucket are owned by this account. Access to this bucket and its objects is specified using only policies.

☐ ACLs enabled

Objects in this bucket can be owned by other AWS accounts. Access to this bucket and its objects can be specified using ACLs.

Object Ownership

Bucket owner enforced

Block Public Access settings for this bucket

Public access is granted to buckets and objects through access control lists (ACLs), bucket policies, access point policies, or all. In order to ensure that public access to this bucket and its objects is blocked, turn on Block all public access. These settings apply only to this bucket and its access points. AWS recommends that you turn on Block all public access, but before applying any of these settings, ensure that your applications will work correctly without public access. If you require some level of public access to this bucket or objects within, you can customize the individual settings below to suit your specific storage use cases. [Learn more](#)

☒ Block all public access

Turning this setting on is the same as turning on all four settings below. Each of the following settings are independent of one another.

☒ Block public access to buckets and objects granted through new access control lists (ACLs)

S3 will block public access permissions applied to newly added buckets or objects, and prevent the creation of new public access ACLs for existing buckets and objects. This setting doesn't change any existing permissions that allow public access to S3 resources using ACLs.

☒ Block public access to buckets and objects granted through any access control lists (ACLs)

S3 will ignore all ACLs that grant public access to buckets and objects.

☒ Block public access to buckets and objects granted through new public bucket or access point policies

S3 will block new bucket and access point policies that grant public access to buckets and objects. This setting doesn't change any existing policies that allow public access to S3 resources.

☒ Block public and cross-account access to buckets and objects through any public bucket or access point policies

S3 will ignore public and cross-account access for buckets or access points with policies that grant public access to buckets and objects.

- **AWS Region:** Chọn Region gần bạn nhất để giảm độ trễ khi tải file lên (ví dụ: ap-southeast-1 - Singapore).
- **Block Public Access settings for this bucket:** Luôn giữ nguyên tùy chọn **Block all public access**. Đây là cài đặt bảo mật quan trọng, đảm bảo rằng các file ảnh gốc của bạn không bị truy cập công khai từ internet trừ khi bạn cấp quyền một cách tường minh.
- Nhấn **Create bucket**.

Bucket Versioning
Versioning is a means of keeping multiple variants of an object in the same bucket. You can use versioning to preserve, retrieve, and restore every version of every object stored in your Amazon S3 bucket. With versioning, you can easily recover from both unintended user actions and application failures. [Learn more](#)

Bucket Versioning
☒ Disable
☐ Enable

Tags - optional (0)
You can use bucket tags to track storage costs and organize buckets. [Learn more](#)

No tags associated with this bucket.

[Add new tag](#)
You can add up to 50 tags.

Default encryption [info](#)
Server-side encryption is automatically applied to new objects stored in this bucket.

Encryption type [info](#)
☒ Server-side encryption with Amazon S3 managed keys (SSE-S3)
☐ Server-side encryption with AWS Key Management Service keys (SSE-KMS)
☐ Dual-layer server-side encryption with AWS Key Management Service keys (DSSE-KMS)
 Secure your objects with two separate layers of encryption. For details on pricing, see [DSSE-KMS pricing](#) on the Storage tab of the [Amazon S3 pricing page](#).

Bucket Key
Using an S3 Bucket Key for SSE-KMS reduces encryption costs by lowering calls to AWS KMS. S3 Bucket Keys aren't supported for DSSE-KMS. [Learn more](#)

☐ Disable
☒ Enable

► **Advanced settings**

ⓘ After creating the bucket, you can upload files and folders to the bucket, and configure additional bucket settings.

[Cancel](#) [Create bucket](#)

4. Tạo Bucket chứa ảnh kết quả (Output Bucket):

- Lặp lại quy trình trên để tạo bucket thứ hai.
- **Bucket name:** Đặt một cái tên khác tương tự, ví dụ: phat-workshop-output-images.
- Giữ nguyên các cài đặt khác và nhấn **Create bucket**.

Kết quả: Bạn đã có 2 S3 buckets riêng biệt, được bảo mật và sẵn sàng cho việc lưu trữ.

General purpose buckets (2) [info](#) [Refresh](#) [Copy ARN](#) [Empty](#) [Delete](#) [Create bucket](#)

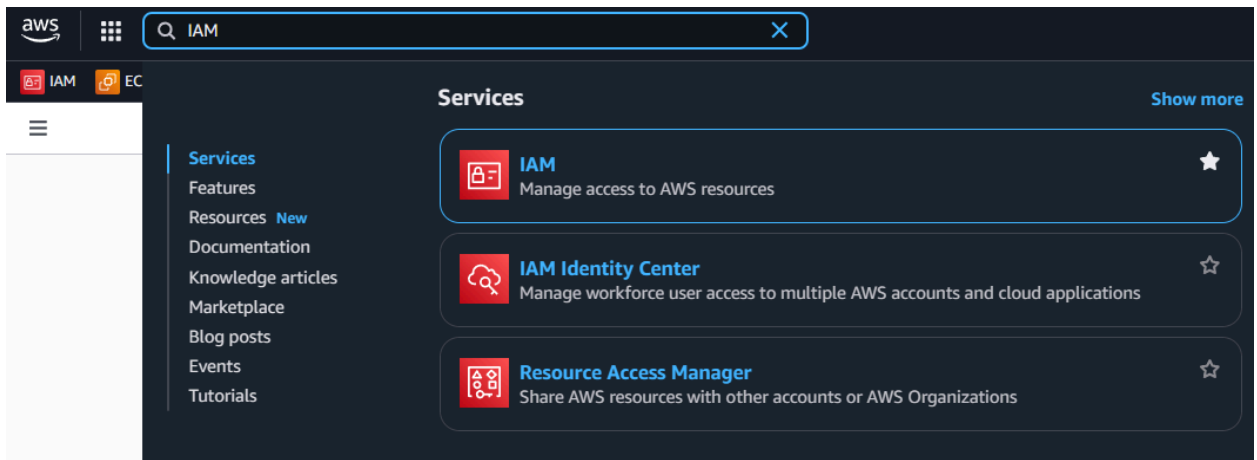
Buckets are containers for data stored in S3.

	Name	AWS Region	Creation date
☐	phat-workshop-input-images	Asia Pacific (Sydney) ap-southeast-2	August 11, 2025, 13:49:39 (UTC+07:00)
☐	phat-workshop-output-images	Asia Pacific (Sydney) ap-southeast-2	August 11, 2025, 13:51:49 (UTC+07:00)

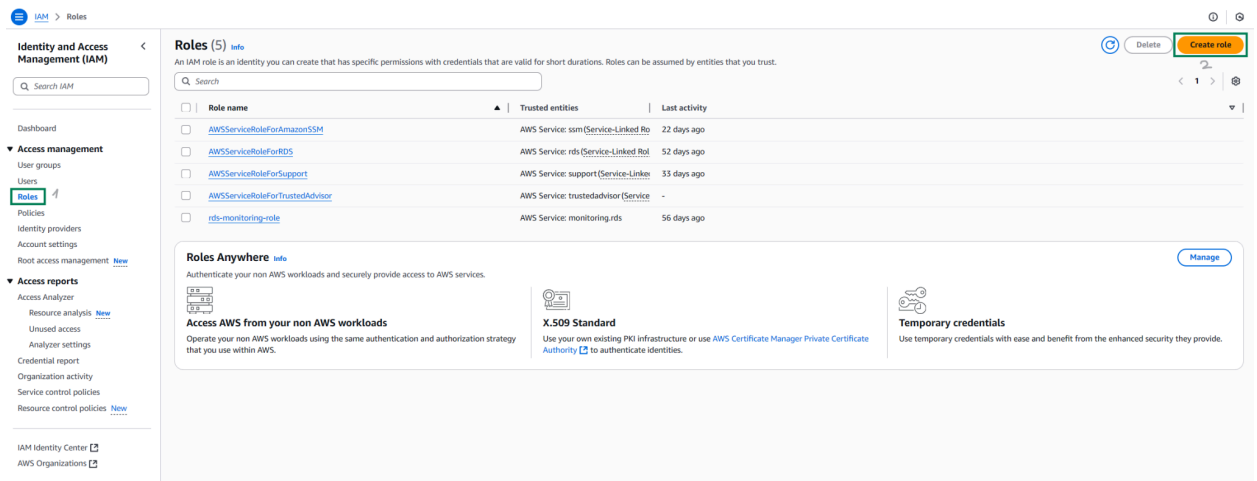
Bước 1.2: Tạo IAM Role cho Lambda

Hàm Lambda của chúng ta cần được cấp quyền để tương tác với các dịch vụ AWS khác. Thay vì cấp quyền trực tiếp, chúng ta tạo một vai trò (Role) mà Lambda có thể "đảm nhận" (assume). Điều này tuân thủ **nguyên tắc quyền tối thiểu (Principle of Least Privilege)**, một nền tảng của bảo mật trên đám mây.

1. Trong AWS Console, tìm đến dịch vụ **IAM (Identity and Access Management)**.



2. Chọn **Roles** từ menu bên trái và nhấn **Create role**.



3. **Select trusted entity (Chọn thực thể tin cậy):**
 - **Trusted entity type:** Chọn **AWS service**. Điều này có nghĩa là bạn đang cho phép một dịch vụ của AWS (trong trường hợp này là Lambda) đảm nhận vai trò này.
 - **Use case:** Chọn **Lambda**. Lựa chọn này sẽ tự động tạo ra một "trust policy" cho phép dịch vụ Lambda thực hiện hành động sts:AssumeRole.
 - Nhấn **Next**.

Step 1 **Select trusted entity** info

Step 2 Add permissions

Step 3 Name, review, and create

Select trusted entity info

Trusted entity type

☒ **AWS service**
Allow AWS services like EC2, Lambda, or others to perform actions in this account.

☐ **AWS account**
Allow entities in other AWS accounts belonging to you or a 3rd party to perform actions in this account.

☐ **Web identity**
Allows users federated by the specified external web identity provider to assume this role to perform actions in this account.

☐ **SAML 2.0 federation**
Allow users federated with SAML 2.0 from a corporate directory to perform actions in this account.

☐ **Custom trust policy**
Create a custom trust policy to enable others to perform actions in this account.

Use case
Allow an AWS service like EC2, Lambda, or others to perform actions in this account.

Service or use case
Lambda

Choose a use case for the specified service.

Use case

☒ **Lambda**
Allows Lambda functions to call AWS services on your behalf.

Cancel Next

4. Add permissions (Thêm quyền):

- Chúng ta cần hai policy được quản lý bởi AWS, sử dụng thanh tìm kiếm để tìm và chọn cả hai policy sau:
 - AmazonS3FullAccess**: Policy này cung cấp toàn bộ quyền truy cập vào S3. (Lưu ý: Đối với môi trường production, bạn nên tạo một policy tùy chỉnh chỉ với các quyền cần thiết như **s3:GetObject** và **s3:PutObject** để đảm bảo an toàn).

Add permissions info

Permissions policies (2/1071) info

Choose one or more policies to attach to your new role.

Filter by Type: All types 8 matches

Policy name	Type	Description
☒ AmazonS3FullAccess	AWS managed	Provides full access to all buckets via the ...
☐ AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy	AWS managed	Provides AWS Lambda functions permissi...
☐ AmazonS3OutpostsFullAccess	AWS managed	Provides full access to Amazon S3 on Ou...
☐ AmazonS3OutpostsReadOnlyAccess	AWS managed	Provides read only access to Amazon S3 ...
☐ AmazonS3ReadOnlyAccess	AWS managed	Provides read only access to all buckets v...
☐ AmazonS3TablesFullAccess	AWS managed	Provides full access to all S3 table buckets.
☐ AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole	AWS managed	This managed policy grants AWS Lake Fo...
☐ AmazonS3TablesReadOnlyAccess	AWS managed	Provides read only access to all S3 table ...

► Set permissions boundary - optional

Cancel Previous Next

- AWSLambdaBasicExecutionRole**: Policy này cực kỳ quan trọng, nó cho phép Lambda tạo log streams và ghi lại các sự kiện thực thi vào **Amazon CloudWatch Logs**. Nếu không có policy này, bạn sẽ không thể gỡ lỗi hàm của mình.

Step 1: Select trusted entities

Edit

Trust policy

```

1 {
2   "Version": "2012-10-17",
3   "Statement": [
4     {
5       "Effect": "Allow",
6       "Action": [
7         "sts:AssumeRole"
8       ],
9       "Principal": {
10        "Service": [
11          "lambda.amazonaws.com"
12        ]
13      }
14    }
15  ]
16 }

```

Step 2: Add permissions

Edit

Permissions policy summary

Policy name	Type	Attached as
AmazonS3FullAccess	AWS managed	Permissions policy
AWSLambdaBasicExecutionRole	AWS managed	Permissions policy

Step 3: Add tags

Add tags - optional

Tags are key-value pairs that you can add to AWS resources to help identify, organize, or search for resources.

No tags associated with the resource.

Add new tag

You can add up to 50 more tags.

Cancel

Previous

Create role

Kết quả: Bạn đã có một IAM Role được cấu hình an toàn, sẵn sàng để Lambda sử dụng.

IAM > Roles > LambdaS3ImageProcessorRole

Identity and Access Management (IAM)

Search IAM

Dashboard

Access management

User groups

Users

Roles

Policies

Identity providers

Account settings

Root access management

Access reports

Access Analyzer

Resource analysis

Unused access

Analyzer settings

Credential report

Organization activity

Service control policies

Resource control policies

IAM Identity Center

AWS Organizations

LambdaS3ImageProcessorRole

Allows Lambda functions to call AWS services on your behalf.

Delete

Summary

Creation date

August 11, 2025, 14:26 (UTC+07:00)

ARN

arn:aws:iam::037231454331:role/LambdaS3ImageProcessorRole

Last activity

-

Maximum session duration

1 hour

Edit

Permissions

Trust relationships

Tags

Last Accessed

Revoke sessions

Permissions policies (2)

You can attach up to 10 managed policies.

Search

Filter by Type

All types

Policy name	Type	Attached entities
AmazonS3FullAccess	AWS managed	2
AWSLambdaBasicExecutionRole	AWS managed	1

Permissions boundary (not set)

Generate policy based on CloudTrail events

You can generate a new policy based on the access activity for this role, then customize, create, and attach it to this role. AWS uses your CloudTrail events to identify the services and actions used and generate a policy. [Learn more](#)

Generate policy

No requests to generate a policy in the past 7 days.

Bước 1.3: Yêu cầu Tiên quyết - Cài đặt Python

Để có thể viết code và đóng gói thư viện cho AWS Lambda, máy tính của bạn cần được cài đặt Python và trình quản lý gói pip. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để kiểm tra và cài đặt. Nếu thiết bị của bạn đã cài đặt python, có thể bỏ qua bước này.

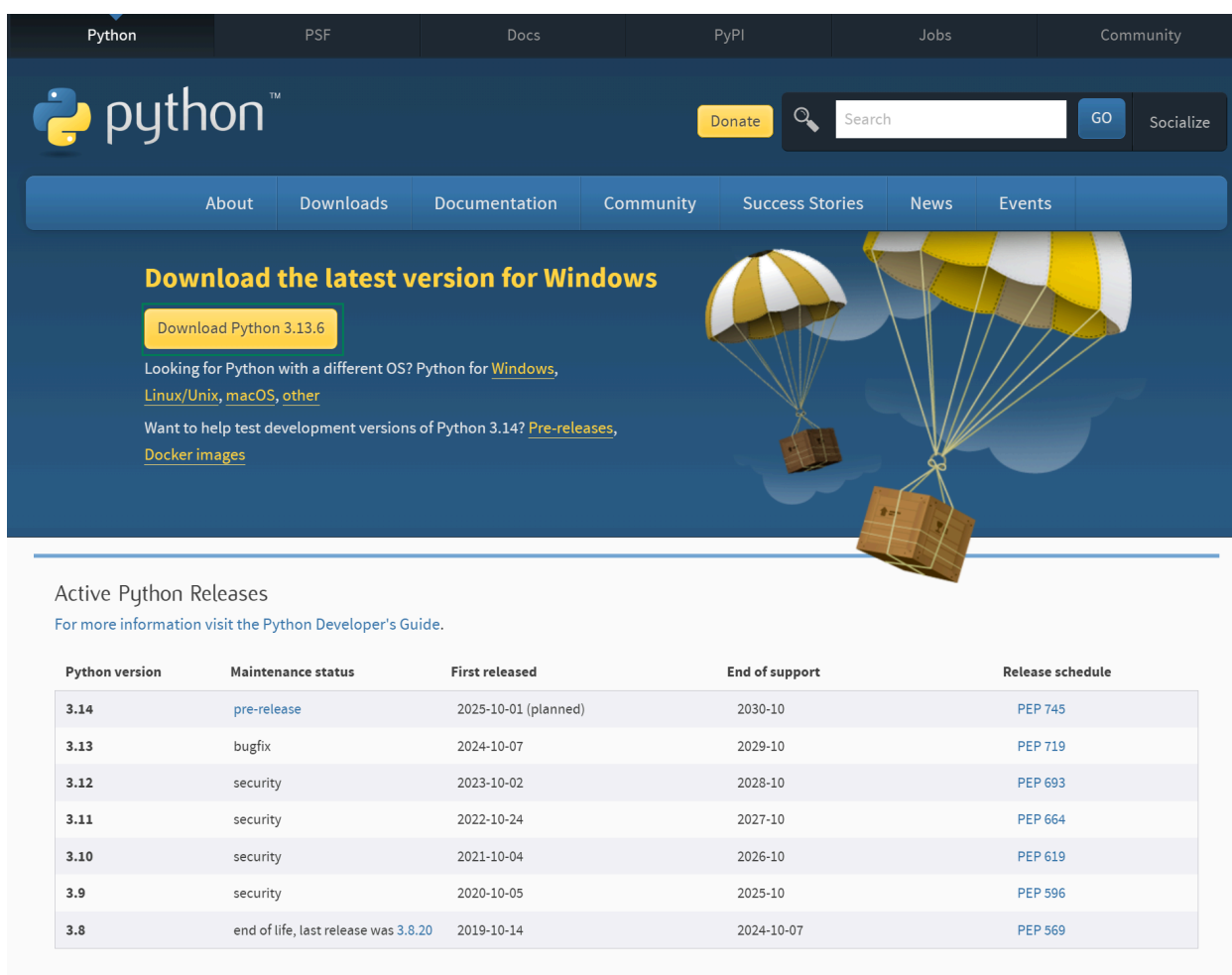
1. Kiểm tra phiên bản Python hiện có:

- Mở Terminal (trên macOS/Linux) hoặc Command Prompt/PowerShell (trên Windows).

- Gõ lệnh sau và nhấn Enter:
`python3 --version`
- Nếu lệnh trên không hoạt động, hãy thử lệnh này:
`python --version`
- Kết quả: Nếu bạn thấy một phiên bản như Python 3.8.x hoặc mới hơn, bạn đã sẵn sàng và có thể chuyển sang Bước 1.2. Nếu bạn nhận được thông báo lỗi "command not found" hoặc phiên bản thấp hơn 3.8, bạn cần cài đặt Python.

2. Tải về bộ cài đặt Python:

- Truy cập trang tải về chính thức của Python: <https://www.python.org/downloads/>.
- Trang web sẽ tự động nhận diện hệ điều hành của bạn và đề xuất phiên bản mới nhất. Hãy nhấn nút tải về.



Download the latest version for Windows

[Download Python 3.13.6](#)

Looking for Python with a different OS? Python for [Windows](#), [Linux/Unix](#), [macOS](#), [other](#)

Want to help test development versions of Python 3.14? [Pre-releases](#), [Docker images](#)

Active Python Releases

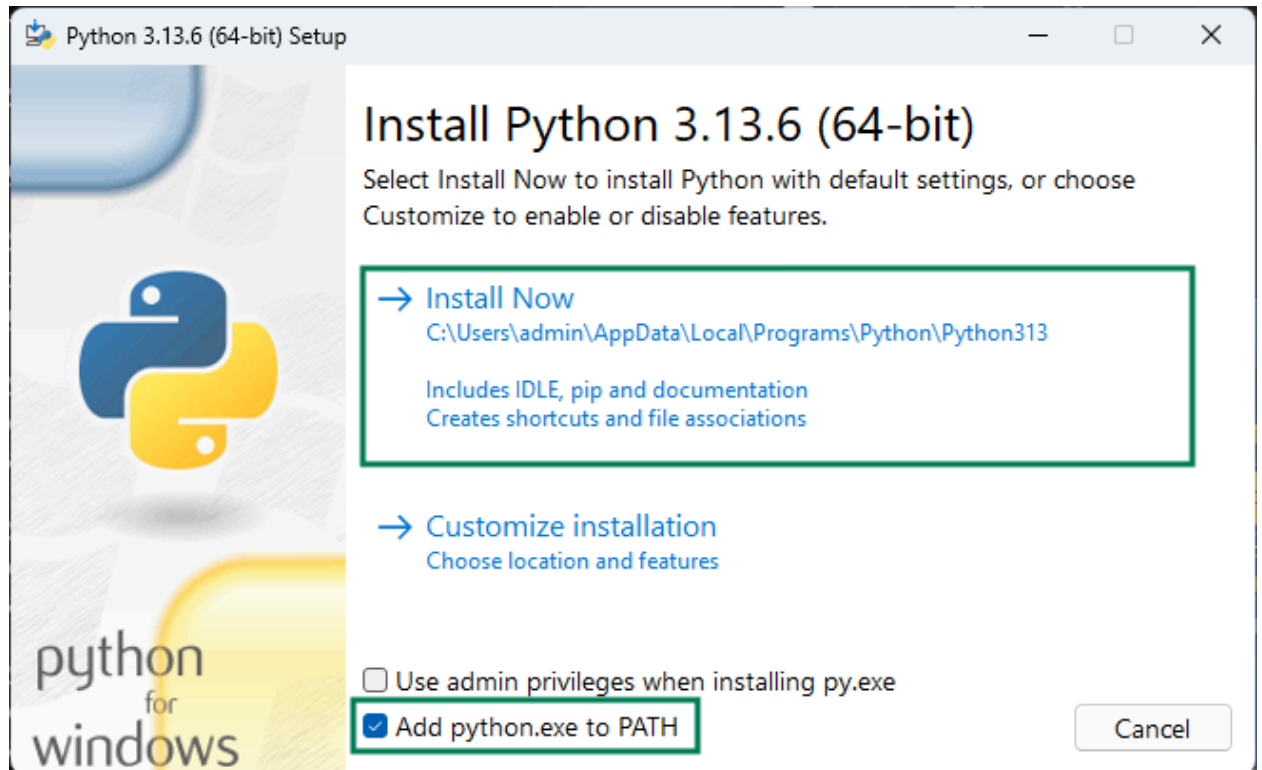
For more information visit the [Python Developer's Guide](#).

Python version	Maintenance status	First released	End of support	Release schedule
3.14	pre-release	2025-10-01 (planned)	2030-10	PEP 745
3.13	bugfix	2024-10-07	2029-10	PEP 719
3.12	security	2023-10-02	2028-10	PEP 693
3.11	security	2022-10-24	2027-10	PEP 664
3.10	security	2021-10-04	2026-10	PEP 619
3.9	security	2020-10-05	2025-10	PEP 596
3.8	end of life, last release was 3.8.20	2019-10-14	2024-10-07	PEP 569

3. Thực hiện cài đặt:

- Đối với người dùng Windows:

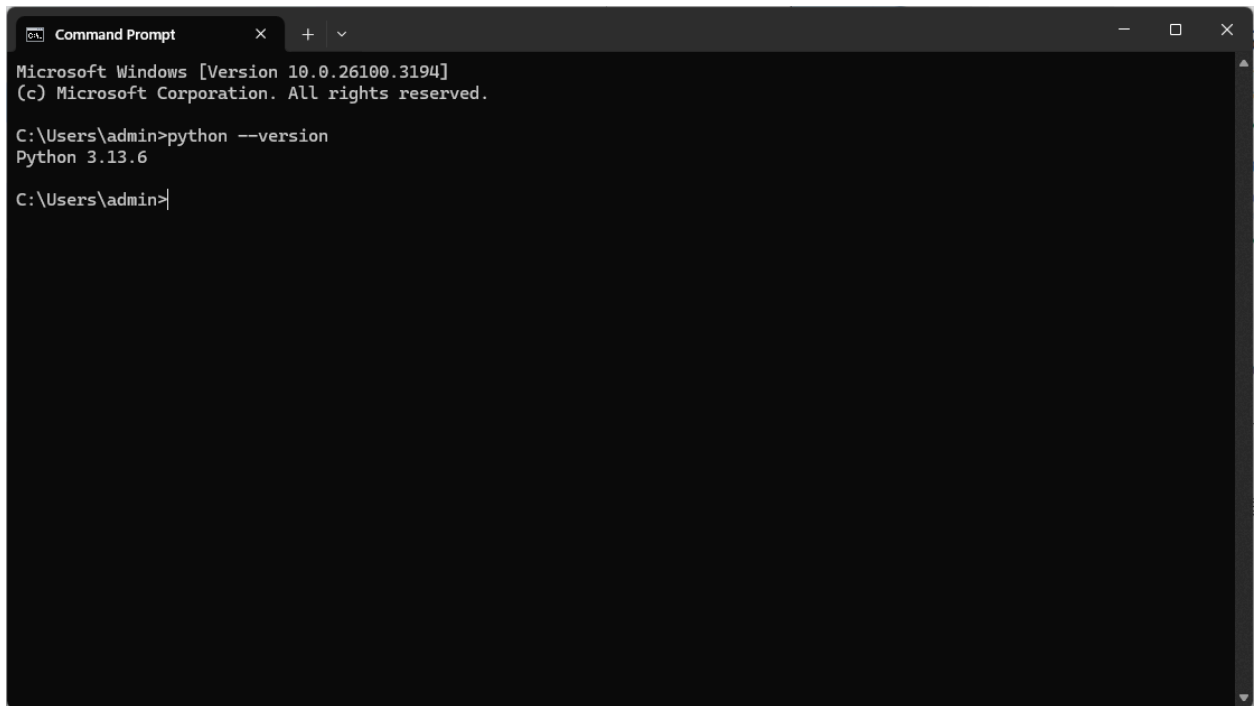
- Chạy file .exe bạn vừa tải về.
- QUAN TRỌNG: Ở màn hình cài đặt đầu tiên, hãy chắc chắn rằng bạn đã tick vào ô "Add Python to PATH" ở phía dưới cùng. Việc này sẽ cho phép bạn chạy lệnh python và pip từ bất kỳ đâu trong Command Prompt mà không cần cấu hình phức tạp.
- Nhấn "Install Now" và làm theo các bước hướng dẫn để hoàn tất.



- Đối với người dùng macOS:
 - Chạy file .pkg bạn vừa tải về.
 - Làm theo các bước hướng dẫn trên màn hình. Bộ cài đặt cho macOS sẽ tự động xử lý việc cấu hình PATH cho bạn.

4. Xác minh cài đặt thành công:

- Đóng hoàn toàn cửa sổ Terminal hoặc Command Prompt hiện tại và mở lại một cửa sổ mới.
- Gõ lại lệnh kiểm tra phiên bản:
`python3 --version`
- Lần này, bạn sẽ thấy phiên bản Python mới mà bạn vừa cài đặt. Điều này xác nhận rằng Python đã được cài đặt thành công và sẵn sàng để sử dụng.



```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.3194]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\admin>python --version
Python 3.13.6

C:\Users\admin>
```

Phần 2: Xây dựng và Triển khai Lambda Function

Đây là phần cốt lõi, nơi chúng ta sẽ viết logic xử lý và triển khai nó lên môi trường serverless của AWS.

Bước 2.1: Phân tích và Chuẩn bị Mã nguồn Python

Trước khi viết code, hãy phân tích luồng logic:

1. Hàm Lambda được kích hoạt bởi một sự kiện S3. Sự kiện này chứa thông tin về file vừa được tải lên.
2. Code của chúng ta cần trích xuất tên bucket và tên file từ sự kiện đó.
3. Sử dụng thư viện boto3 (AWS SDK cho Python), chúng ta sẽ tải file ảnh từ S3 vào bộ nhớ của Lambda.
4. Sử dụng thư viện Pillow, chúng ta sẽ xử lý ảnh trong bộ nhớ: thay đổi kích thước.
5. Cuối cùng, dùng boto3 để tải ảnh đã xử lý lên bucket output.

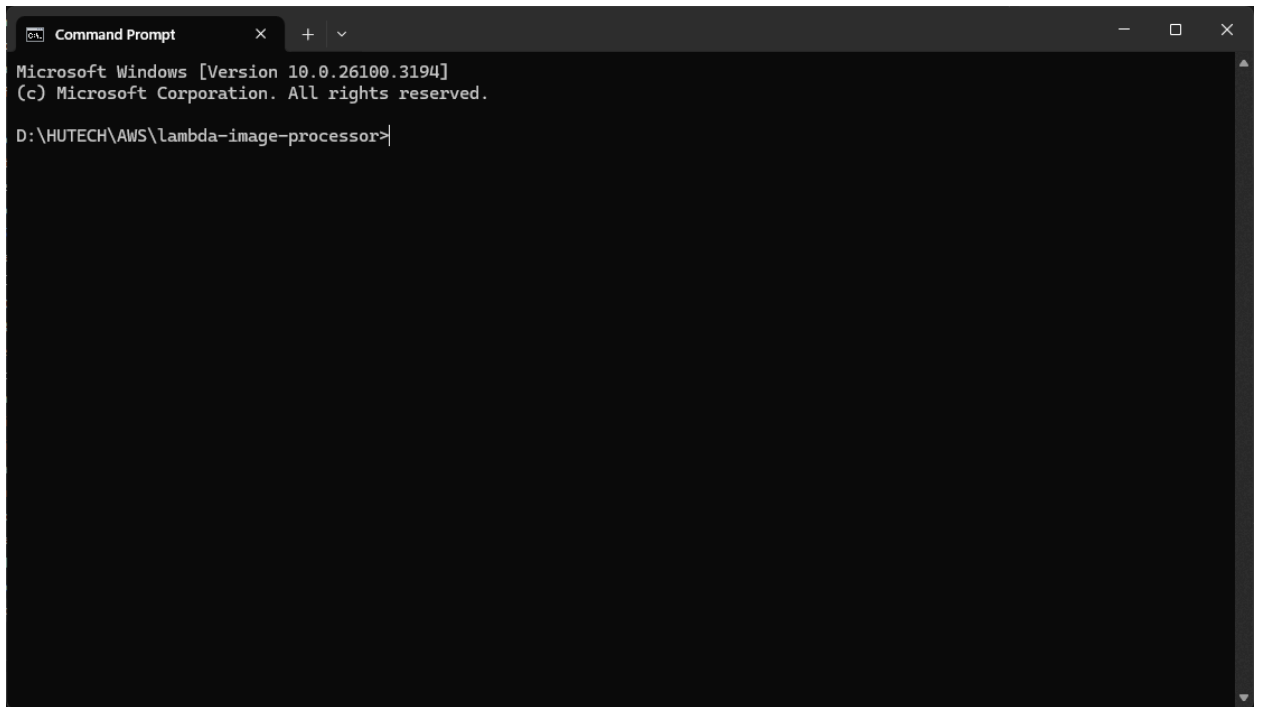
Để xem mã nguồn chi tiết và giải thích từng dòng, vui lòng tham khảo tài liệu "**Mã nguồn Python Chi tiết cho Lambda**" đi kèm.

Bước 2.2: Tạo Deployment Package (.zip)

Môi trường thực thi của Lambda chỉ có sẵn AWS SDK (boto3), không có các thư viện bên thứ ba như Pillow. Do đó, chúng ta phải đóng gói chúng cùng với mã nguồn của

mình.

1. Mở terminal hoặc command prompt, di chuyển vào thư mục dự án của bạn trên máy tính (ví dụ: lambda-image-processor).



```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.3194]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\HUTECH\AWS\lambda-image-processor>
```

2. **Chạy lệnh sau để cài đặt phiên bản **Pillow** tương thích với môi trường **Lambda**:** Lệnh này sẽ yêu cầu **pip** tải về một phiên bản của Pillow được build sẵn cho môi trường Amazon Linux (manylinux2014_x86_64) thay vì phiên bản cho máy tính của bạn.

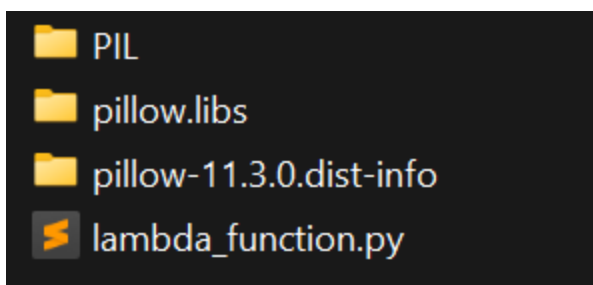
```
pip install --platform manylinux2014_x86_64 --target . --python-version 3.9
--only-binary=:all: Pillow
```

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.3194]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\HUTECH\AWS\lambda-image-processor>pip install --platform manylinux2014_x86_64 --target . --python-version 3.9 --only-binary=:all: Pillow
Collecting Pillow
  Downloading pillow-11.3.0-cp39-cp39-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.whl.metadata (9.0 kB)
  Downloading pillow-11.3.0-cp39-cp39-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.whl (7.6 MB)
    7.6/7.6 MB 19.7 MB/s 0:00:00
Installing collected packages: Pillow
Successfully installed Pillow-11.3.0

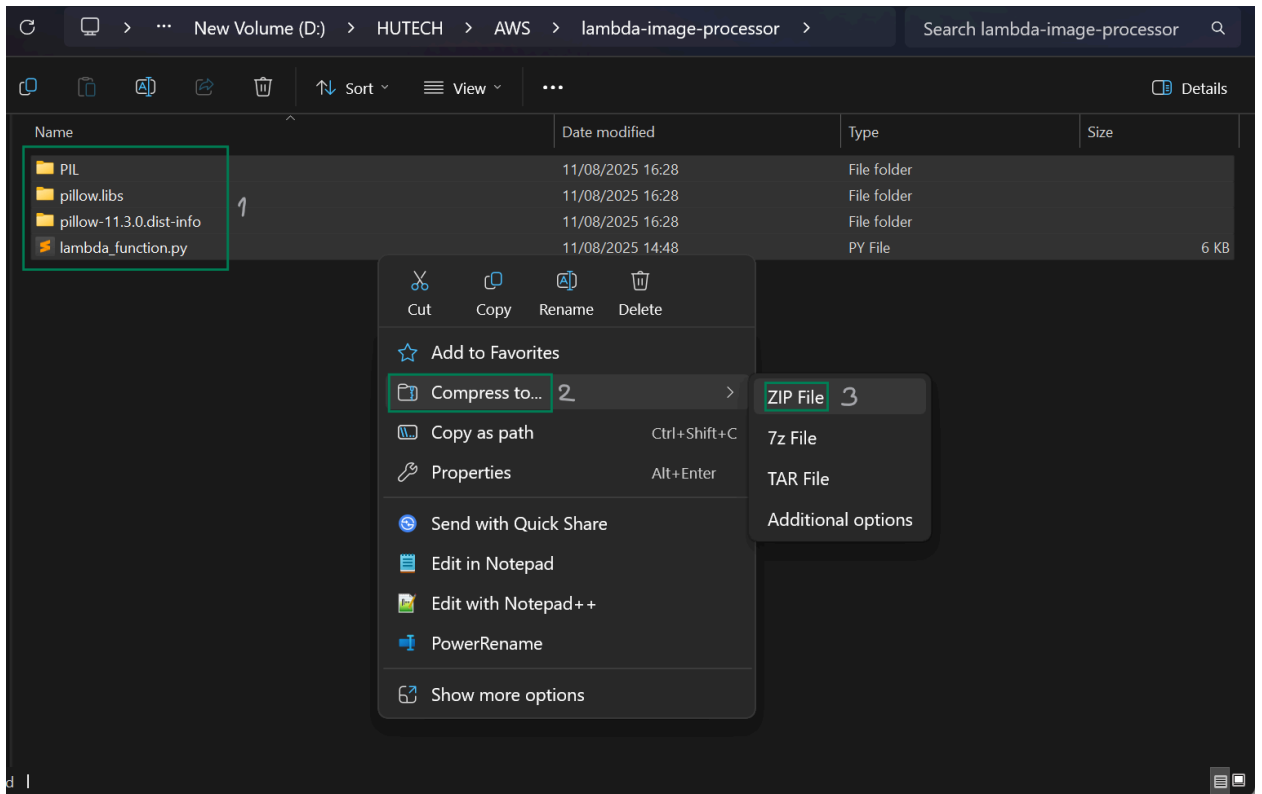
D:\HUTECH\AWS\lambda-image-processor>
```

3. Bây giờ, trong thư mục trên có các thư mục của Pillow. Hãy tải và đưa file `lambda_function.py` vào thư mục trên.



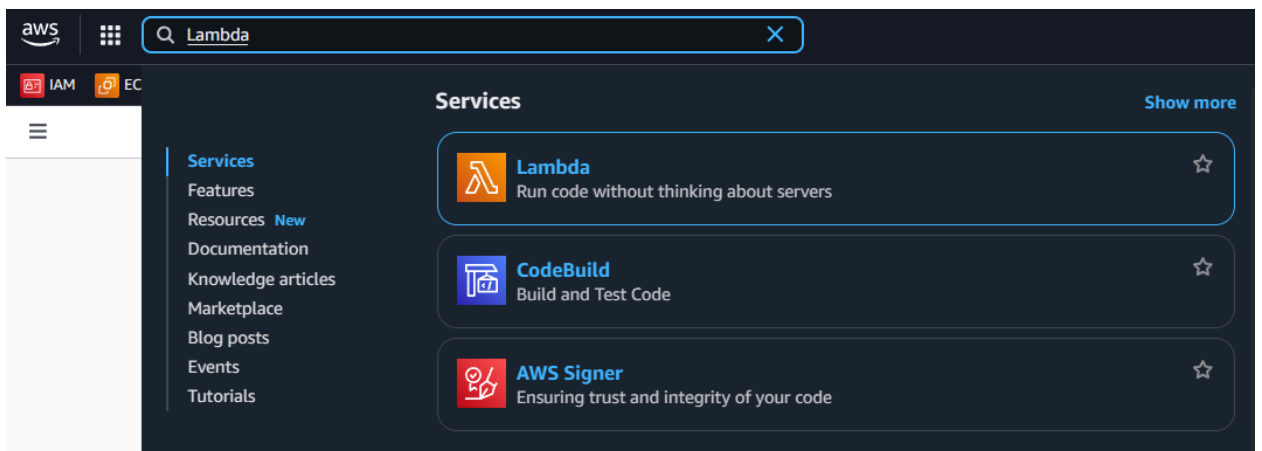
4. Nén tất cả nội dung này thành một file `deployment-package.zip`.

Lưu ý quan trọng: Hãy chọn tất cả các file và thư mục *bên trong* thư mục dự án và nén chúng lại, chứ không phải nén cả thư mục `lambda-image-processor`. Cấu trúc file `.zip` phải có `lambda_function.py` ở cấp gốc.



Bước 2.3: Tạo và Cấu hình Lambda Function

1. Quay lại AWS Console, tìm đến dịch vụ **Lambda** và nhấn **Create function**.



2. Chọn **Author from scratch**.

Compute

AWS Lambda

lets you run code without thinking about servers.

You pay only for the compute time that you consume — there is no charge when your code is not running. With Lambda, you can run code for virtually any type of application or backend service, all with zero administration.

Get started

Author a Lambda function from scratch, or choose from one of many preconfigured examples.

Create a function

How it works

RunNext: Lambda responds to events

.NETJavaNode.jsPythonRubyCustom runtime

```
1 * exports.handler = async (event) => {
2   console.log(event);
3   return 'Hello from Lambda!';
4 };
5
```

1:1 JavaScript

Just write the code

Above is a simple Lambda function. Click "Run" to see function output before going to the next step.

3. Basic information:

- **Function name:** ImageProcessorFunction
- **Runtime:** Chọn **Python 3.9** (hoặc phiên bản mới hơn).
- **Architecture:** Chọn **x86_64**. (Lưu ý: arm64 (Graviton2) thường cho hiệu năng/giá tốt hơn, nhưng đòi hỏi gói triển khai phải được build cho kiến trúc ARM).
- **Permissions:** Mở rộng "Change default execution role", chọn **Use an existing role**, và chọn LambdaS3ImageProcessorRole bạn đã tạo.

☰ [Lambda](#) > [Functions](#) > Create function

Create function info

Choose one of the following options to create your function.

☒ **Author from scratch**
Start with a simple Hello World example.

☐ **Use a blueprint**
Build a Lambda application from sample code and configuration presets for common use cases.

☐ **Container image**
Select a container image to deploy for your function.

Basic information

Function name
Enter a name that describes the purpose of your function.

Function name must be 1 to 64 characters, must be unique to the Region, and can't include spaces. Valid characters are a-z, A-Z, 0-9, hyphens (-), and underscores (_).

Runtime info
Choose the language to use to write your function. Note that the console code editor supports only Node.js, Python, and Ruby.

Architecture info
Choose the instruction set architecture you want for your function code.
☐ arm64
☒ x86_64

Permissions info
By default, Lambda will create an execution role with permissions to upload logs to Amazon CloudWatch Logs. You can customize this default role later when adding triggers.

▼ **Change default execution role**

Execution role
Choose a role that defines the permissions of your function. To create a custom role, go to the [IAM console](#).

☐ Create a new role with basic Lambda permissions
☒ Use an existing role
☐ Create a new role from AWS policy templates

Existing role
Choose an existing role that you've created to be used with this Lambda function. The role must have permission to upload logs to Amazon CloudWatch Logs.

[View the LambdaS3ImageProcessorRole role](#) on the IAM console.

► **Additional configurations**
Use additional configurations to set up code signing, function URL, tags, and Amazon VPC access for your function.

[Cancel](#)
[Create function](#)

4. Nhấn **Create function**.

5. Sau khi function được tạo, trong tab **Code source**, nhấn nút **Upload from** và chọn **.zip file**.

☰ [Lambda](#) > [Functions](#) > ImageProcessorFunction

☑ Successfully created the function **ImageProcessorFunction**. You can now change its code and configuration. To invoke your function with a test event, choose "Test".

ImageProcessorFunction Throttle Copy ARN Actions

Export to Infrastructure Composer Download

▼ **Function overview** info

Diagram Template

ImageProcessorFunction

Layers (0)

+ Add trigger + Add destination

Description

Last modified
1 minute ago

Function ARN
arn:aws:lambda:ap-southeast-2:037231434331:function:ImageProcessorFunction

Function URL info

[Code](#) [Test](#) [Monitor](#) [Configuration](#) [Aliases](#) [Versions](#)

Code source info Open in Visual Studio Code Upload from

zip file

Amazon S3 location

```

1  import json
2
3  def lambda_handler(event, context):
4      # TODO Implement
5      return {
6          'statusCode': 200,
7          'body': json.dumps('Hello from Lambda!')}
8
9  
```

6. Tải lên file deployment-package.zip bạn vừa tạo.

Upload a .zip file

When you upload a new .zip file package, it overwrites the existing code.

Upload

deployment-package.zip
7.63 MB

For files larger than 10 MB, consider uploading using Amazon S3.

Encryption with an AWS KMS customer managed key

☐ By default, Lambda encrypts the .zip file archive using an AWS owned key.

Cancel **Save**

Code source Info

Open in Visual Studio Code Upload from

ImageProcessorFunction

lambda_function.py

```
1 # lambda_function.py
2
3 # 1. Import các thư viện cần thiết
4 import boto3 # AWS SDK cho Python, để tương tác với các dịch vụ AWS
5 import os # Để tương tác với hệ điều hành, ở đây dùng để đọc biến môi trường
6 from io import BytesIO # Để xử lý dữ liệu nhị phân (ảnh) trong bộ nhớ
7 from PIL import Image # Thư viện Pillow để xử lý ảnh
8
9 # 2. Khởi tạo client S3
10 # Đây là một best practice để cải thiện hiệu năng.
11 # Client được khởi tạo một lần khi môi trường Lambda được tạo ra (cold start)
12 # và được tái sử dụng cho các lần gọi tiếp theo (warm start),
13 # tránh việc tạo kết nối mới mỗi lần hàm được gọi.
14 s3_client = boto3.client('s3')
15
16 # 3. Định nghĩa hàm handler chính
17 # Đây là hàm mà dịch vụ Lambda sẽ gọi khi có sự kiện kích hoạt.
18 # Nó nhận hai tham số: 'event' chứa dữ liệu sự kiện (từ S3) và 'context' chứa thông tin về môi trường thực thi.
19 def lambda_handler(event, context):
20
21     # Hàm chính được Lambda thực thi khi có sự kiện S3 trigger.
22     """
23
24     # 4. Trích xuất thông tin từ sự kiện S3
25     # Cấu trúc của 'event' được S3 định nghĩa sẵn. Chúng ta truy cập vào các key để lấy thông tin cần thiết.
26     bucket_name = event['Records'][0]['s3']['bucket']['name']
27     object_key = event['Records'][0]['s3']['object']['key']
28
29     # Lấy tên bucket output từ biến môi trường để code linh hoạt hơn.
30     # Nếu không có biến môi trường, dùng một giá trị mặc định.
31     # Bạn nên vào phần Configuration -> Environment variables của Lambda để thiết lập biến này.
```

See what's new in the code editor
Source: Explore new features **OK** **Not now**

Ln 1, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF Python Lambda Layout: US

7. Cấu hình quan trọng:

- Chuyển sang tab **Configuration** -> **General configuration** -> **Edit**.

ImageProcessorFunction Throttle Copy ARN Actions

Function overview Info Export to Infrastructure Composer Download

Diagram Template

ImageProcessorFunction

Layers (0)

[+ Add trigger](#) [+ Add destination](#)

Description
-

Last modified
5 minutes ago

Function ARN
arn:aws:lambda:ap-southeast-2:037231434331:function:ImageProcessorFunction

Function URL Info
-

Code **Test** **Monitor** **Configuration** **Aliases** **Versions**

General configuration Info Edit

Triggers

Permissions

Destinations

Function URL

Environment variables

General configuration

Description
-

Memory
128 MB

Ephemeral storage
512 MB

Timeout
0 min 3 sec

SnapStart Info
None

- **Memory:** Mặc định là 128MB. Đối với xử lý ảnh, hãy tăng lên **256MB** hoặc **512MB** để có hiệu năng tốt hơn.
- **Timeout:** Mặc định là 3 giây, quá ngắn cho việc xử lý ảnh. Tăng lên **30 giây**.
- Nhấn **Save**.

Edit basic settings

Basic settings Info

Description - optional

Memory Info
Your function is allocated CPU proportional to the memory configured.
 MB
Set memory to between 128 MB and 10240 MB

Ephemeral storage Info
You can configure up to 10 GB of ephemeral storage (/tmp) for your function. [View pricing](#)
 MB
Set ephemeral storage (/tmp) to between 512 MB and 10240 MB.

SnapStart Info
Reduce startup time by having Lambda cache a snapshot of your function after the function has initialized. To evaluate whether your function code is resilient to snapshot operations, review the [SnapStart compatibility considerations](#). For Python and .NET runtimes, [view pricing](#).
None

Supported runtimes: .NET 8 (C#/.NET Core), Java 11, Java 17, Java 21, Python 3.12, Python 3.13.

Timeout
 min sec

Execution role
Choose a role that defines the permissions of your function. To create a custom role, go to the [IAM console](#).
☒ Use an existing role
☐ Create a new role from AWS policy templates

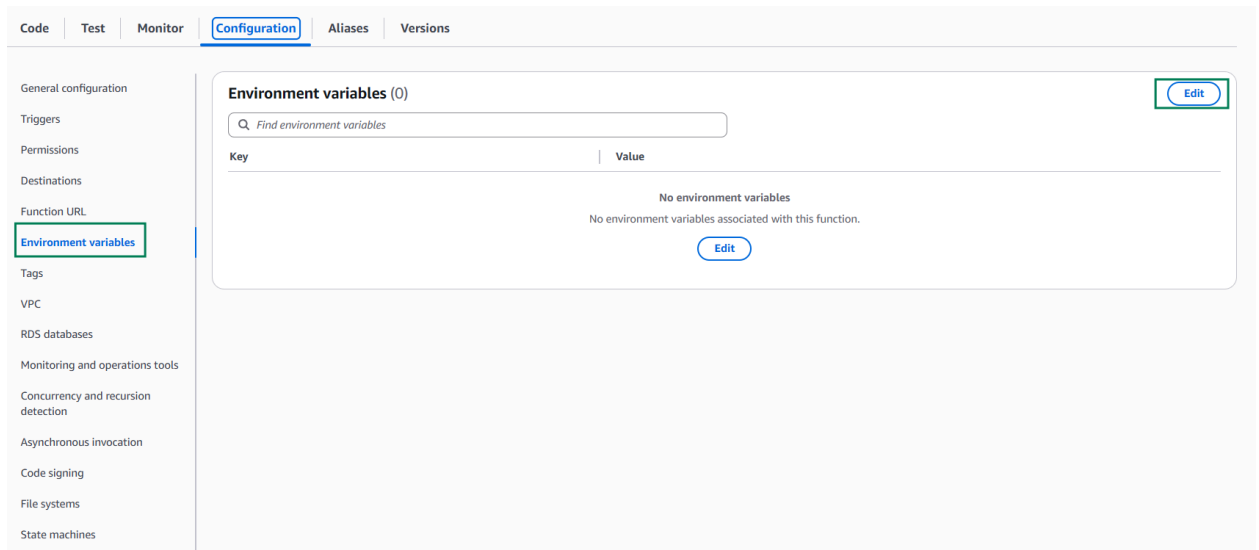
Existing role
Choose an existing role that you've created to be used with this Lambda function. The role must have permission to upload logs to Amazon CloudWatch Logs.
 🔍
[View the LambdaS3ImageProcessorRole role](#) on the IAM console.

Cancel Save

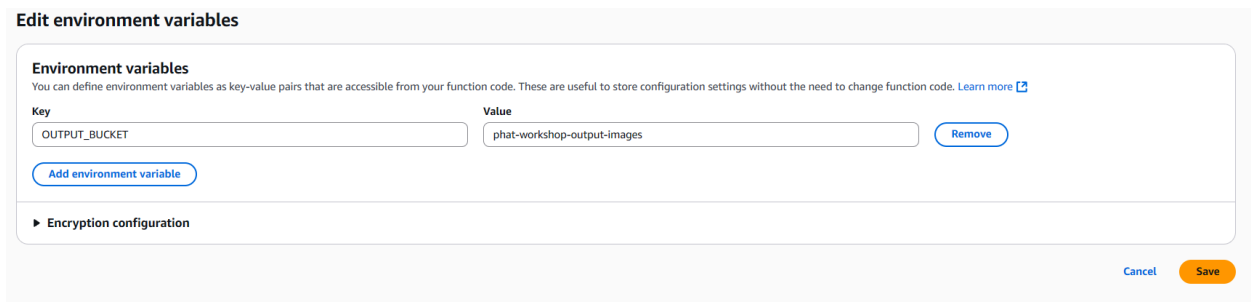
Bước 2.3.1: Cấu hình Biến Môi trường (Environment Variables)

Đây là bước quan trọng để khắc phục lỗi **NoSuchBucket**. Chúng ta sẽ chỉ cho Lambda biết tên chính xác của bucket output.

1. Trong trang quản lý **ImageProcessorFunction**, chuyển sang tab **Configuration**.
2. Chọn **Environment variables** từ menu bên trái, sau đó nhấn **Edit**.



3. Nhấn **Add environment variable**.
4. Nhập các thông tin sau:
 - **Key:** **OUTPUT_BUCKET**
 - **Value:** **phat-workshop-output-images** (Hãy thay thế bằng tên **chính xác** của bucket output bạn đã tạo ở Bước 1.2).



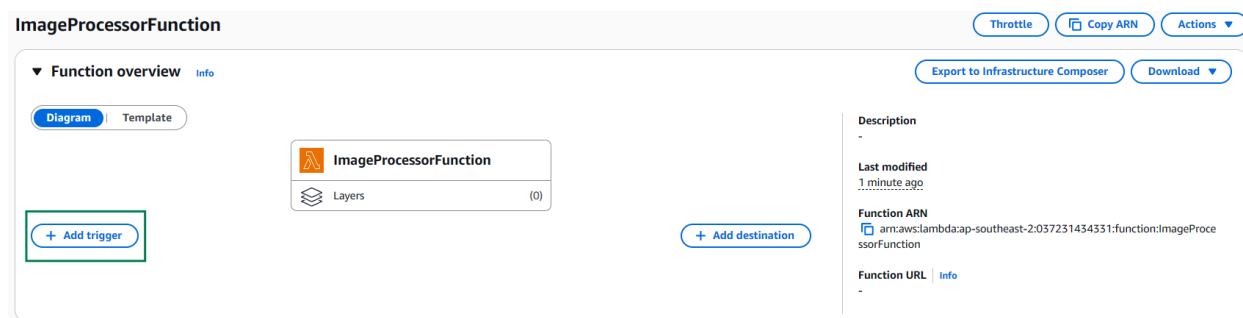
5. Nhấn **Save**.

*Kết quả: Bây giờ, mã nguồn Python của bạn có thể đọc biến môi trường này để biết chính xác nơi lưu file thumbnail, đảm bảo không còn lỗi **NoSuchBucket**.*

Bước 2.4: Cấu hình S3 Trigger

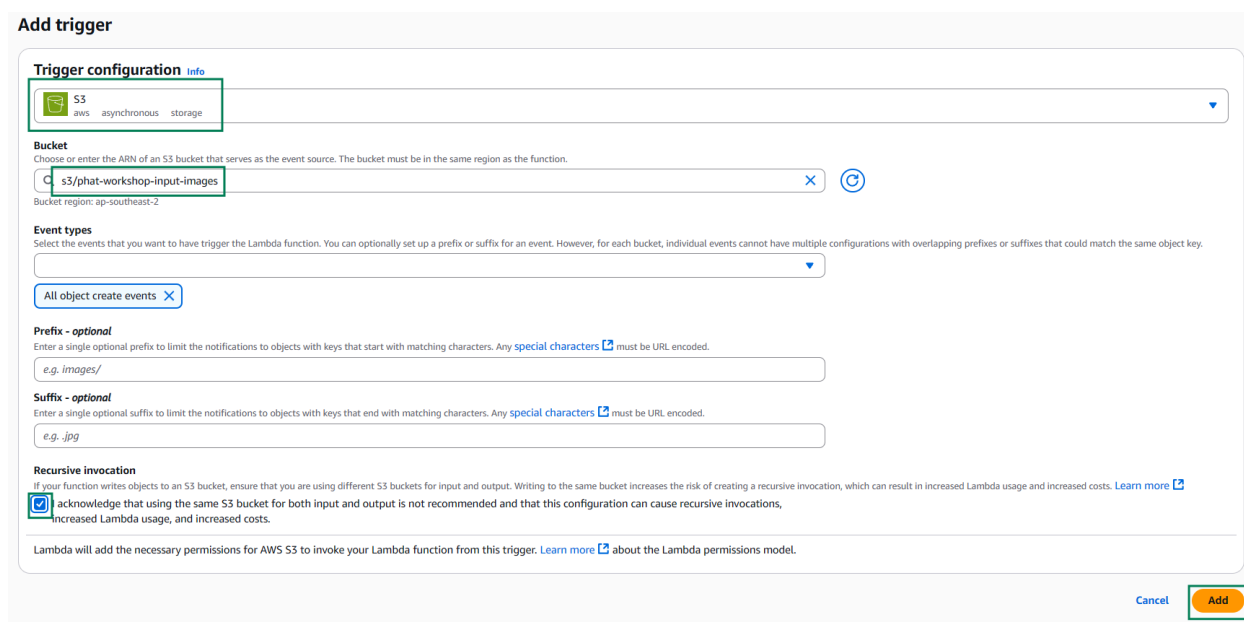
Đây là bước cuối cùng để kết nối S3 với Lambda, hoàn thiện pipeline tự động.

1. Trong trang quản lý ImageProcessorFunction, quay lại tab **Code**.
2. Trong phần **Function overview**, nhấn **+ Add trigger**.



3. Trigger configuration:

- **Select a source:** Chọn **S3**.
- **Bucket:** Chọn bucket input của bạn (phat-workshop-input-images).
- **Event types:** Chọn **All object create events**. Điều này có nghĩa là bất kỳ hành động nào tạo ra một đối tượng mới trong bucket (như PUT, POST, COPY) đều sẽ kích hoạt Lambda.
- **Recursive invocation:** Tick vào ô xác nhận "I acknowledge that using the same S3 bucket for input and output is not recommended." Đây là một lời cảnh báo quan trọng về nguy cơ vòng lặp vô hạn.

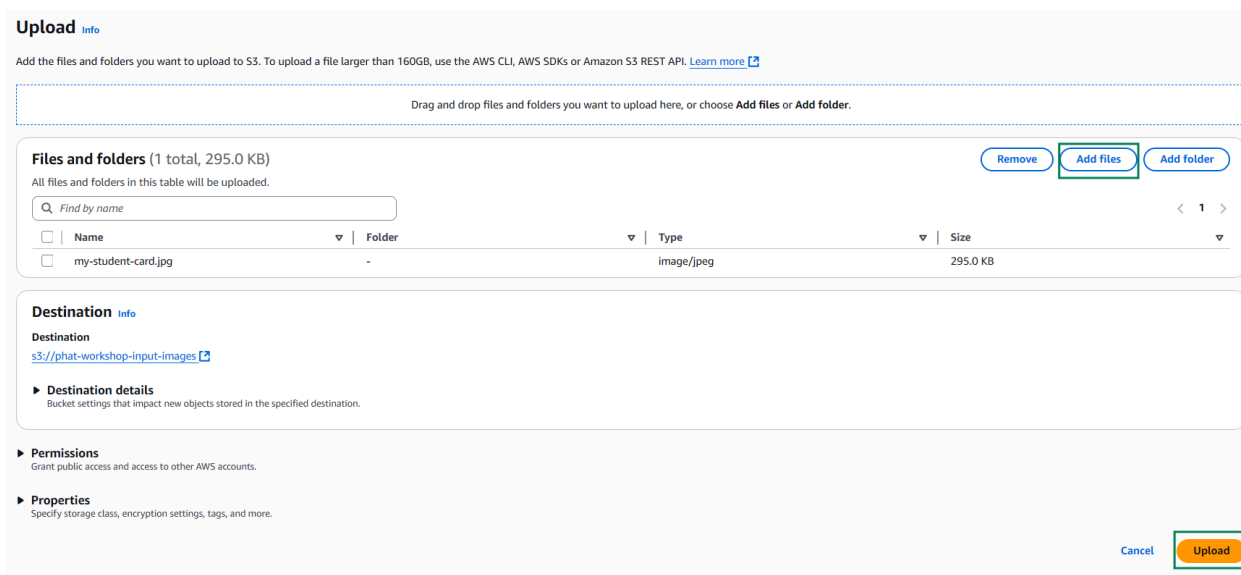


4. Nhấn **Add**.

Phần 3: Kiểm thử và Gỡ lỗi

Bước 3.1: Thực hiện Kiểm thử End-to-End

1. Truy cập dịch vụ **S3**.
2. Đi đến bucket phat-workshop-input-images.
3. Nhấn **Upload**, chọn một file ảnh .jpg hoặc .png từ máy tính của bạn và tải lên.



Upload [Info](#)

Add the files and folders you want to upload to S3. To upload a file larger than 160GB, use the AWS CLI, AWS SDKs or Amazon S3 REST API. [Learn more](#)

Drag and drop files and folders you want to upload here, or choose **Add files** or **Add folder**.

Files and folders (1 total, 295.0 KB)

All files and folders in this table will be uploaded.

☐	Name	Folder	Type	Size
☐	my-student-card.jpg	-	image/jpeg	295.0 KB

Destination [Info](#)

Destination

[s3://phat-workshop-input-images](#)

Destination details

Bucket settings that impact new objects stored in the specified destination.

Permissions

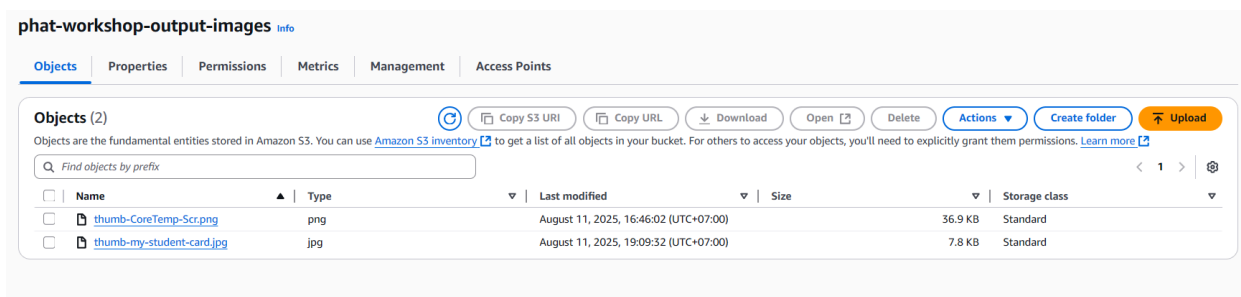
Grant public access and access to other AWS accounts.

Properties

Specify storage class, encryption settings, tags, and more.

[Cancel](#) [Upload](#)

4. Chờ vài giây, sau đó điều hướng đến bucket phat-workshop-output-images.
5. Bạn sẽ thấy một file ảnh mới có tên bắt đầu bằng thumb-. Đó chính là thumbnail của bạn!



phat-workshop-output-images [Info](#)

[Objects](#) [Properties](#) [Permissions](#) [Metrics](#) [Management](#) [Access Points](#)

Objects (2)

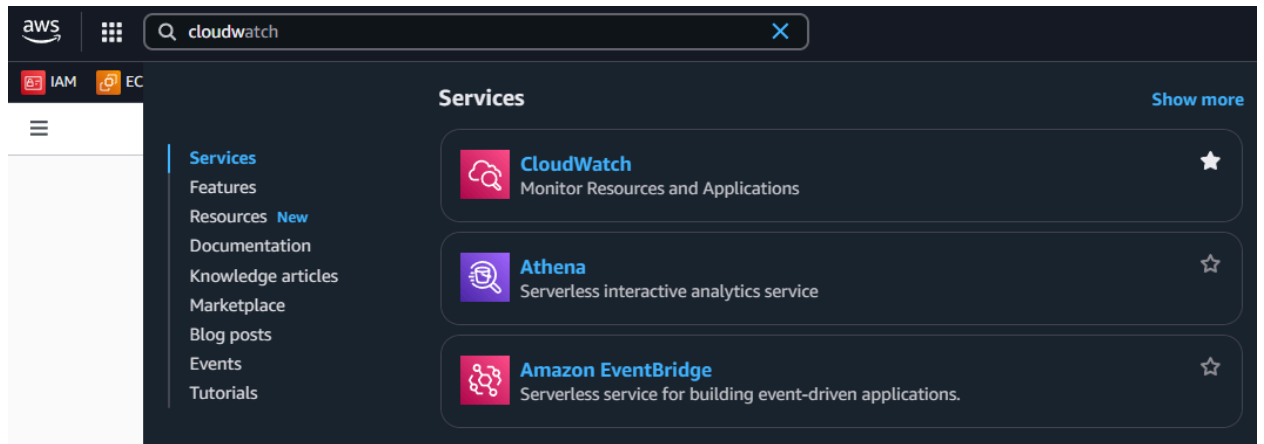
Objects are the fundamental entities stored in Amazon S3. You can use [Amazon S3 inventory](#) to get a list of all objects in your bucket. For others to access your objects, you'll need to explicitly grant them permissions. [Learn more](#)

☐	Name	Type	Last modified	Size	Storage class
☐	thumb-CoreTemp-Scr.png	png	August 11, 2025, 16:46:02 (UTC+07:00)	36.9 KB	Standard
☐	thumb-my-student-card.jpg	jpg	August 11, 2025, 19:09:32 (UTC+07:00)	7.8 KB	Standard

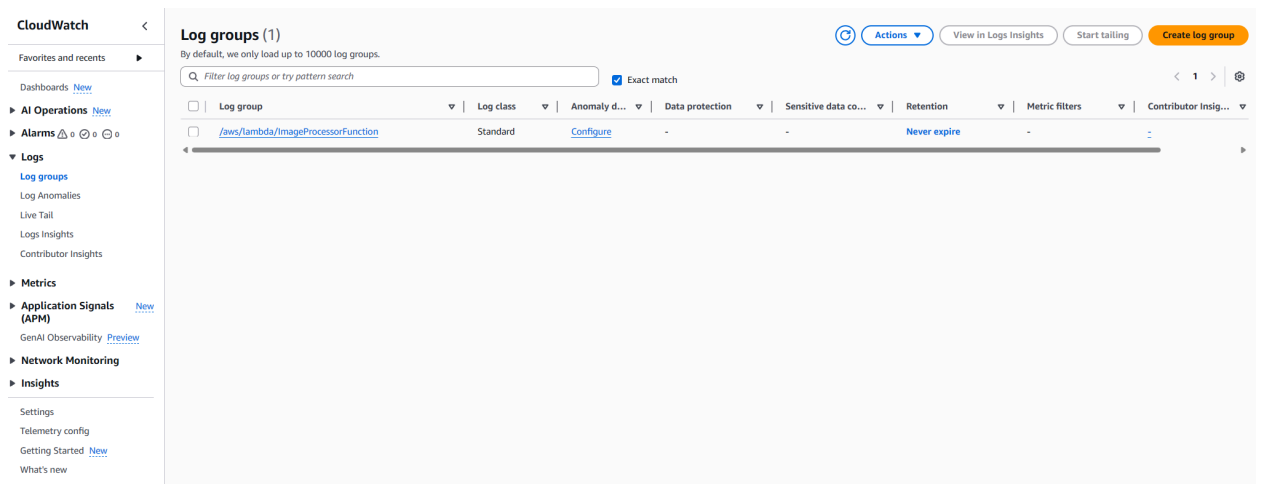
Bước 3.2: Theo dõi và gỡ lỗi nếu có với Amazon CloudWatch Logs

Nếu thumbnail không xuất hiện, đừng lo lắng. Đây là lúc kỹ năng gỡ lỗi phát huy tác dụng.

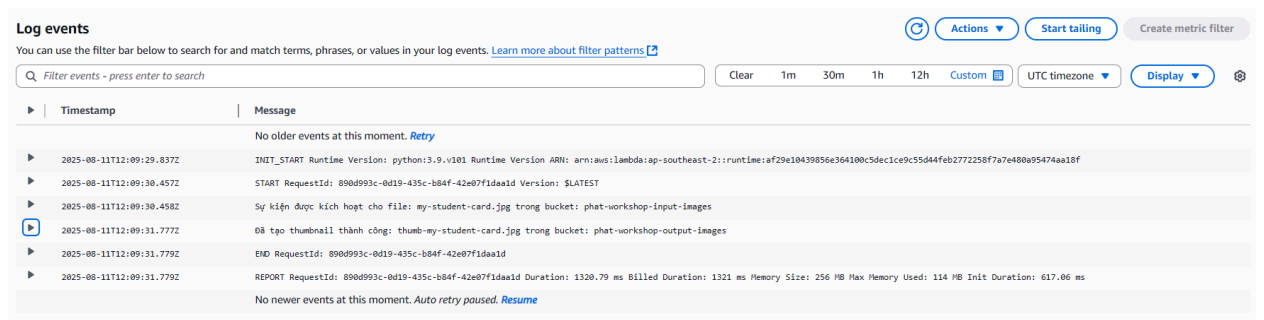
1. Đi đến dịch vụ **CloudWatch** trong AWS Console.



2. Chọn **Log groups** từ menu bên trái.



3. Tìm và nhấp vào log group của hàm Lambda, có tên là `/aws/lambda/ImageProcessorFunction`.
4. Bên trong, bạn sẽ thấy các **Log streams**, mỗi stream tương ứng với một phiên bản của môi trường thực thi Lambda. Nhấp vào stream mới nhất để xem logs.
 - o **Log thành công** sẽ chứa các dòng print mà bạn đã viết, ví dụ: "Đã tạo thumbnail thành công..."



- **Log lỗi** sẽ hiển thị một "stack trace" chi tiết. Hãy đọc từ trên xuống dưới để tìm ra nguyên nhân, ví dụ như "Access Denied" (lỗi quyền IAM) hoặc "No module named 'PIL'" (lỗi đóng gói).

Log events

You can use the filter bar below to search for and match terms, phrases, or values in your log events. [Learn more about filter patterns](#)

Q Filter events - press enter to search

Clear 1m 30m 1h 12h Custom UTC timezone Display

Timestamp	Message
There are older events to load. Load more .	
2025-08-11T09:39:08.825Z	INIT_START Runtime Version: python:3.9.v101 Runtime Version ARN: arn:aws:lambda:ap-southeast-2::runtime:af29e10439856e364100c5dec1ce9c55d44feb2772258f7a7e480a95474aa18f
2025-08-11T09:39:09.414Z	START RequestId: f4b07848-0078-4146-88c1-f60a0dbcacc2 Version: \$LATEST
2025-08-11T09:39:09.414Z	Sự kiện được kích hoạt cho file: my-student-card.jpg trong bucket: phat-workshop-input-images
2025-08-11T09:39:10.727Z	Lỗi xử lý ảnh: An error occurred (NoSuchBucket) when calling the PutObject operation: The specified bucket does not exist
2025-08-11T09:39:10.742Z	[ERROR] NoSuchBucket: An error occurred (NoSuchBucket) when calling the PutObject operation: The specified bucket does not exist Traceback (most recent call last): File "/var/task/lambda_function..."
2025-08-11T09:39:10.745Z	END RequestId: f4b07848-0078-4146-88c1-f60a0dbcacc2
2025-08-11T09:39:10.745Z	REPORT RequestId: f4b07848-0078-4146-88c1-f60a0dbcacc2 Duration: 1330.34 ms Billed Duration: 1331 ms Memory Size: 256 MB Max Memory Used: 114 MB Init Duration: 585.46 ms
2025-08-11T09:40:07.919Z	START RequestId: f4b07848-0078-4146-88c1-f60a0dbcacc2 Version: \$LATEST
2025-08-11T09:40:07.920Z	Sự kiện được kích hoạt cho file: my-student-card.jpg trong bucket: phat-workshop-input-images
2025-08-11T09:40:08.468Z	Lỗi xử lý ảnh: An error occurred (NoSuchBucket) when calling the PutObject operation: The specified bucket does not exist
2025-08-11T09:40:08.469Z	[ERROR] NoSuchBucket: An error occurred (NoSuchBucket) when calling the PutObject operation: The specified bucket does not exist Traceback (most recent call last): File "/var/task/lambda_function..."
2025-08-11T09:40:08.471Z	END RequestId: f4b07848-0078-4146-88c1-f60a0dbcacc2
2025-08-11T09:40:08.471Z	REPORT RequestId: f4b07848-0078-4146-88c1-f60a0dbcacc2 Duration: 550.72 ms Billed Duration: 551 ms Memory Size: 256 MB Max Memory Used: 115 MB
2025-08-11T09:42:19.625Z	START RequestId: f4b07848-0078-4146-88c1-f60a0dbcacc2 Version: \$LATEST
2025-08-11T09:42:19.642Z	Sự kiện được kích hoạt cho file: my-student-card.jpg trong bucket: phat-workshop-input-images
2025-08-11T09:42:20.192Z	Lỗi xử lý ảnh: An error occurred (NoSuchBucket) when calling the PutObject operation: The specified bucket does not exist
2025-08-11T09:42:20.192Z	[ERROR] NoSuchBucket: An error occurred (NoSuchBucket) when calling the PutObject operation: The specified bucket does not exist Traceback (most recent call last): File "/var/task/lambda_function..."
2025-08-11T09:42:20.194Z	END RequestId: f4b07848-0078-4146-88c1-f60a0dbcacc2
2025-08-11T09:42:20.194Z	REPORT RequestId: f4b07848-0078-4146-88c1-f60a0dbcacc2 Duration: 568.60 ms Billed Duration: 569 ms Memory Size: 256 MB Max Memory Used: 115 MB
No newer events at this moment. Auto retry paused. Resume	

Phần 4: Dọn dẹp Tài nguyên

Để tránh phát sinh chi phí không mong muốn sau khi thực hành xong, hãy dọn dẹp các tài nguyên đã tạo:

1. **Xóa S3 Buckets:** Vào S3, chọn từng bucket, nhấn **Empty** để xóa hết các đối tượng bên trong, sau đó nhấn **Delete** để xóa bucket.

General purpose buckets (1/2) Info

Buckets are containers for data stored in S3.

Find buckets by name

Copy ARN Empty Delete Create bucket

Name	AWS Region	Creation date
☒ phat-workshop-input-images	Asia Pacific (Sydney) ap-southeast-2	August 11, 2025, 13:49:39 (UTC+07:00)
☐ phat-workshop-output-images	Asia Pacific (Sydney) ap-southeast-2	August 11, 2025, 13:51:49 (UTC+07:00)

Empty bucket [Info](#)

- Emptying the bucket deletes all objects in the bucket and cannot be undone.
 - Objects added to the bucket while the empty bucket action is in progress might be deleted.
 - To prevent new objects from being added to this bucket while the empty bucket action is in progress, you might need to update your bucket policy to stop objects from being added to the bucket.
- [Learn more](#)

If your bucket contains a large number of objects, creating a lifecycle rule to delete all objects in the bucket might be a more efficient way of emptying your bucket. [Learn more](#)

[Go to lifecycle rule configuration](#)

Permanently delete all objects in bucket "phat-workshop-input-images"?

To confirm deletion, type *permanently delete* in the text input field.

permanently delete

[Cancel](#)

Empty

Delete bucket [Info](#)

- Deleting a bucket cannot be undone.
 - Bucket names are unique. If you delete a bucket, another AWS user can use the name.
 - If this bucket is used with a Multi-Region Access Point in an external account, initiate failover before deleting the bucket.
 - If this bucket is used with an access point in an external account, the requests made through those access points will fail after you delete this bucket.
- [Learn more](#)

Delete bucket "phat-workshop-input-images"?

To confirm deletion, enter the name of the bucket in the text input field.

phat-workshop-input-images

[Cancel](#)

Delete bucket

2. Xóa Lambda Function: Vào Lambda, chọn ImageProcessorFunction và xóa nó.

Functions (1/1) Last fetched 10 seconds ago [Actions](#) [Create function](#)

☒	Function name	Description	Package type	Runtime	
☒	ImageProcessorFunction	-	Zip	Python 3.9	9 hours ago

Delete function



Delete function **ImageProcessorFunction** permanently? This action can't be undone.

- Deleting a function permanently removes the function code. The related logs, roles, test event schemas, and triggers are retained in your account.

To confirm deletion, type "confirm" in the field.

confirm

[Cancel](#)

Delete

3. Xóa IAM Role: Vào IAM, tìm và xóa LambdaS3ImageProcessorRole.

Identity and Access Management (IAM)

Search IAM

Dashboard

Access management

Users

Roles

Policies

Identity providers

Account settings

Root access management

Access reports

Access Analyzer

Resource analysis

Unused access

Analyzer settings

Credential report

Organization activity

Service control policies

Roles (1/6)

An IAM role is an identity you can create that has specific permissions with credentials that are valid for short durations. Roles can be assumed by entities that you trust.

Role name

Trusted entities

Last activity

☐ AWSServiceRoleForAmazonSSM

AWS Service: ssm (Service-Linked Ro

23 days ago

☐ AWSServiceRoleForRDS

AWS Service: rds (Service-Linked Rol

52 days ago

☐ AWSServiceRoleForSupport

AWS Service: support (Service-Link

33 days ago

☐ AWSServiceRoleForTrustedAdvisor

AWS Service: trustedadvisor (Service

-

☒ LambdaS3ImageProcessorRole

AWS Service: lambda

6 hours ago

☐ rds-monitoring-role

AWS Service: monitoring.rds

56 days ago

Roles Anywhere

Authenticate your non AWS workloads and securely provide access to AWS services.

Access AWS from your non AWS workloads

Operate your non AWS workloads using the same authentication and authorization strategy that you use within AWS.

X.509 Standard

Use your own existing PKI infrastructure or use AWS Certificate Manager Private Certificate Authority to authenticate identities.

Temporary credentials

Use temporary credentials with ease and benefit from the enhanced security they provide.

Delete LambdaS3ImageProcessorRole?

Delete **LambdaS3ImageProcessorRole** permanently? This will also delete all its inline policies and any attached instance profiles.

Role name	Last activity
LambdaS3ImageProcessorRole	6 hours ago

Note: Recent activity usually appears within 4 hours. Data is stored for a maximum of 365 days, depending when your region began supporting this feature. [Learn more](#)

This action cannot be undone.

To confirm deletion, enter the role name in the text input field.

LambdaS3ImageProcessorRole

Cancel

Delete